Table des matières

E-facturation B2B Peppol - Décision d'Access Point et déploiement 1
Contexte réglementaire . . . 1
Périmètre à la date de soumission . . . 1
Candidats Access Point . . . 1
État de l'implémentation . . . 2
Plan de déploiement (côté opérateur, post-cert) . . . 2
Pourquoi cela est acceptable pour la soumission cert . . . 2
Risques . . . 2

E-facturation B2B Peppol - Décision d'Access Point et déploiement

État à la date de soumission (2026-05-14) : Sérialiseur UBL + abstraction AccessPoint implémentés et couverts par tests unitaires. Aucun AP live n'est câblé dans l'image kiosk - l'étape d'achat côté opérateur est suivie ici.

Contexte réglementaire

À partir du 2026-01-01, tout assujetti TVA belge doit délivrer les factures B2B sous forme de documents électroniques structurés via le réseau Peppol, en utilisant le profil UBL BIS Billing 3.0. L'obligation est indépendante (et fonctionne en parallèle) de la certification SCE-2.0 - SCE-2.0 régit la piste d'audit FDM/POS, Peppol régit la délivrance des documents au niveau B2B.

Source : Arrêté Royal de 2024, transposant la Directive UE 2010/45/UE.

Périmètre à la date de soumission

Tokyo Sushi Bar est massivement B2C (clients sur place + emporter). Les factures B2B sont exceptionnelles - typiquement quand un restaurant voisin ou un client entreprise commande un plateau à emporter.

Le dossier de certification déclare donc Peppol comme :

> Dans le périmètre, prêt au câblage. La génération UBL 2.1 BIS Billing 3.0 est implémentée et testée contre un jeu d'échantillons interne. Le transport AS4 est délégué à un Peppol Access Point ; le choix de l'AP et l'enregistrement du Peppol endpoint-ID sont des formalités côté opérateur indépendantes de la revue SCE-2.0.

Candidats Access Point

Fournisseur	Style API	Tarification	Participant Peppol belge	Notes
Storecove	REST + enveloppe JSON	~0,05-0,20 € / facture	Oui	API la plus simple. Sandbox disponible.
Unifiedpost	REST	Sur contrat	Oui	Acteur plus important, onboarding plus enterprise.
Doccle	REST	Sur contrat	Oui	Belge, orienté B2C-friendly.

Recommandation : Storecove pour le premier déploiement - API REST la plus simple, onboarding le plus rapide, prix par facture compatible avec le volume attendu de Tokyo Sushi Bar (< 5 factures B2B par mois).

État de l'implémentation

Crate : `crates/pos-peppol`

- `ubl.rs` - Sérialiseur UBL 2.1 BIS Billing 3.0. Mappe les labels TVA SCE-2.0 (A/B/C/D/X) sur les catégories fiscales BIS (S/Z/E + %). 5 tests unitaires couvrent les namespaces, la propagation du n° de facture, les codes de schéma d'endpoint-id de partie, les helpers de date et la couverture complète des labels TVA.
- `access_point.rs` - Trait async `AccessPoint`. Deux implémentations :
  - `LoggingAccessPoint` - dev/no-op (défaut dans la build cert tant qu'aucune clé d'AP live n'est configurée). Retourne un `DeliveryReceipt` synthétique pour que l'opérateur puisse quand même répéter le flux B2B de bout en bout.
  - `StorecoveAccessPoint` - squelette de production. `submit()` retourne une erreur explicite "not wired up" qui pointe vers ce document.
- `errors.rs` - Enum `PeppolError` (`Xml`, `MissingField`, `AccessPoint`, `Http`).

IPC : `src-tauri/src/commands/invoice.rs::issue_b2b_invoice`. Construit l'UBL à partir des lignes d'articles + détails fournisseur/acheteur, soumet via l'`AccessPoint` configuré, persiste dans `peppol_deliveries`.

Schéma : table `peppol_deliveries` (append-only, même règle de rétention que `fiscal_events`). Colonnes : `fiscal_event_id`, `invoice_no`, `customer_endpoint_id`, `ap_vendor`, `ap_message_id`, `ubl_xml`, `ap_response_json`, `status` (queued / accepted / failed), `error_msg`, `created_at`, `accepted_at`.

Feature flag : `peppol` (default-on, inclus dans la build `cert`).

Plan de déploiement (côté opérateur, post-cert)

1. Enregistrer le Peppol endpoint-ID de Tokyo Sushi Bar. Le TVA belge utilise le schéma `0208` ; l'endpoint-ID est `0208:BE0499999960`. L'enregistrement est effectué par l'AP choisi à l'onboarding - prend typiquement 1 à 2 jours ouvrables.
2. Ouvrir un compte Storecove, demander une clé API sandbox, exécuter un test de bout en bout contre leur récepteur de référence (Storecove fournit un endpoint de test qui renvoie l'UBL en écho).
3. Câbler les credentials. Définir `PEPPOL_AP_BASE_URL=https://api.storecove.com` et `PEPPOL_AP_API_KEY=...` dans l'environnement kiosk. Basculer la factory `AccessPoint` dans `commands/invoice.rs` de `LoggingAccessPoint` vers `StorecoveAccessPoint`.
4. Compléter le corps de **`StorecoveAccessPoint::submit()`** - envelopper l'UBL dans le JSON `LegalDocumentInvoice` de Storecove, POST sur `/v2/legal_documents`, parser le `document_id` dans notre `message_id`. Déjà ébauché dans les commentaires inline.
5. Smoke test production - émettre une facture de 1 € vers un récepteur de test connu, vérifier la délivrance dans le dashboard Storecove, vérifier que la ligne `peppol_deliveries` transitionne queued → accepted.

Pourquoi cela est acceptable pour la soumission cert

- L'obligation Peppol est séparée de SCE-2.0 - la revue certification SPF Finances porte sur le flux FDM/POS, pas sur le transport AS4.
- L'UBL est entièrement généré aujourd'hui ; seul le câblage HTTP vers l'AP reste, gardé derrière un feature flag et des credentials explicites.
- La table d'audit `peppol_deliveries` est dans le schéma, prête à recevoir des lignes le jour où l'AP est câblé.
- Le périmètre déclaré dans le formulaire de demande cert est "E-facturation B2B Peppol : dans le périmètre, achat d'AP en cours" - pleinement véridique.

Risques

- Panne AP - si Storecove est down, l'opérateur reçoit une erreur UI et peut redéclencher depuis l'écran de détail commande. Nous ne perdons PAS silencieusement le document ; la ligne pep-

`pol_deliveries` reste en `status='failed'` avec `error_msg` rempli, et apparaît donc dans le rapport de fin de journée comme action à traiter.

— Coût par facture - à moins de 5 factures B2B par mois, Tokyo Sushi Bar est confortablement sous le seuil où le coût AP devient sensible.

— Verrouillage AP - changer d'AP plus tard est un changement de config + un ajustement d'enveloppe UBL, sans migration DB nécessaire (la colonne `ap_vendor` stocke intentionnellement la chaîne du fournisseur pour l'audit mais n'est pas une référence dure).